インフラ設計書

スタック構成

3テンプレートのネストスタック構成で管理する（external-system パターン踏襲）。

スタック	ファイル	内容
親スタック	template.yaml	ネスト定義、共通パラメータ
APIスタック（子）	api/template.yaml	Cognito, Lambda, API Gateway, IAM
Webスタック（子）	web/template.yaml	S3, CloudFront, Route53, CloudFront Function

親スタックから子スタックへは `AWS::Serverless::Application` でパラメータを伝播し、 子スタック間の値受け渡しは `!GetAtt` による自動依存解決で行う。

APIスタック (api/template.yaml)

パラメータ設計

パラメータ	型	デフォルト	説明
ResourcePrefix	String	-	リソース命名プレフィックス（親スタックから伝播）
OriginVerifyHeader	String	x-origin-verify	CloudFront認証ヘッダー名
OriginVerifyValue	String	-	CloudFront認証ヘッダー値（NoEcho）
ProjectName	String	image-analysis	Projectタグ値
LogLevel	String	INFO	Lambdaログレベル（DEBUG/INFO/WARNING/ERROR）
PowertoolsPython	String	-	AWS Lambda Powertools Layer ARN

リソース一覧

リソース	Type	説明
CognitoUserPool	AWS::Cognito::UserPool	ユーザー認証プール
CognitoUserPoolClient	AWS::Cognito::UserPoolClient	SPAクライアント
ImageAnalysisFunction	AWS::Serverless::Function	画像解析Lambda
RestApi	AWS::Serverless::Api	REST APIエンドポイント + Cognito Authorizer
ApiKey	AWS::ApiGateway::ApiKey	ワークフロー用APIキー
UsagePlan	AWS::ApiGateway::UsagePlan	レート制限
UsagePlanKey	AWS::ApiGateway::UsagePlanKey	APIキー紐付け

（CognitoAuthorizer は RestApi の Auth 設定内で定義。LambdaRole は SAM 暗黙生成。）

Lambda設定

項目	値
Runtime	python3.12
Timeout	60秒
MemorySize	512MB
Handler	handler.lambda_handler
Layers	AWS Lambda Powertools for Python
環境変数	ORIGIN_VERIFY_HEADER, ORIGIN_VERIFY_VALUE, SSM_OPENAI_API_KEY_PATH, LogLevel

IAMポリシー

```
Policies:
  - SSMParameterReadPolicy:
      ParameterName: image-analysis/*
  - S3ReadPolicy:
      BucketName: '*'
```

Webスタック (web/template.yaml)

パラメータ設計

パラメータ	型	値
SubDomain	String	image-analysis
HostedZoneId	String	ZXXXXXXXXXXXXX
AcmCertificateArn	String	arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
ApiDomainName	String	API Gatewayドメイン
AllowedIpAddress	String	203.0.113.1
OriginVerifyHeaderName	String	x-origin-verify
OriginVerifyHeaderValue	String	(APIスタックと同値)

リソース一覧

リソース	Type	説明
WebBucket	AWS::S3::Bucket	SPA静的ファイル

リソース	Type	説明
WebBucketPolicy	AWS::S3::BucketPolicy	OACアクセス許可
CloudFrontOAC	AWS::CloudFront::OriginAccessControl	S3アクセス制御
Distribution	AWS::CloudFront::Distribution	CDN配信
IpRestrictionFunction	AWS::CloudFront::Function	IP制限+APIリライト
DnsRecord	AWS::Route53::RecordSet	Aレコード (Alias)

CloudFront設定

項目	設定
DefaultRootObject	index.html
Default Origin	S3 (OAC)
/api/* Origin	API Gateway (カスタムオリジン)
ViewerProtocolPolicy	redirect-to-https
Certificate	ACM (us-east-1)
PriceClass	PriceClass_200

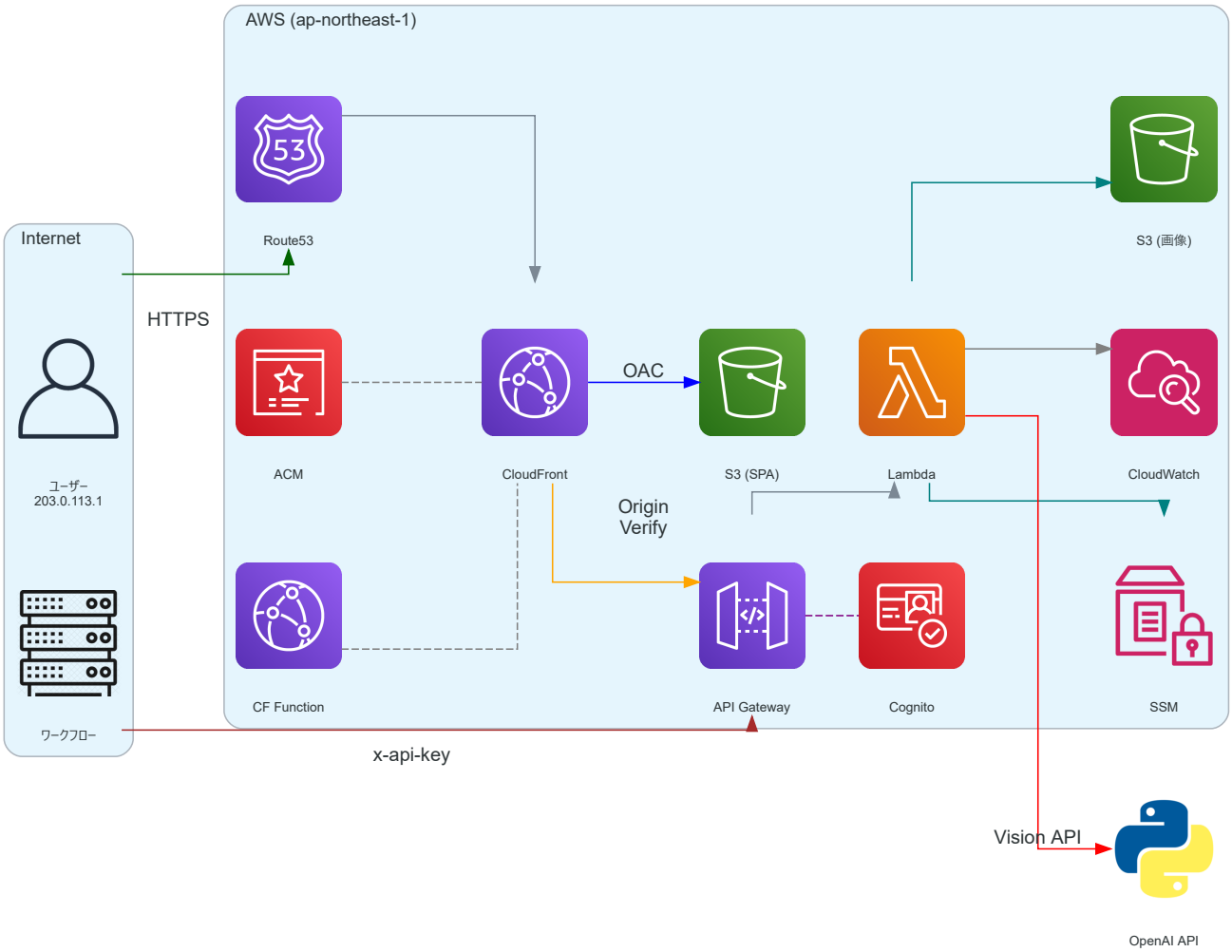
CloudFront Function ロジック

```
function handler(event) {
  var request = event.request;
  var clientIp = event.viewer.ip;
  var allowedIp = 'ALLOWED_IP';

  // 全リクエストにIP制限適用
  if (clientIp !== allowedIp) {
    return {
      statusCode: 403,
      statusDescription: 'Forbidden',
      body: { encoding: 'text', data: 'Access denied' }
    };
  }

  if (request.uri.startsWith('/api/')) {
    request.uri = request.uri.replace('/api', '/prod');
  }
  return request;
}
```

ネットワーク構成図

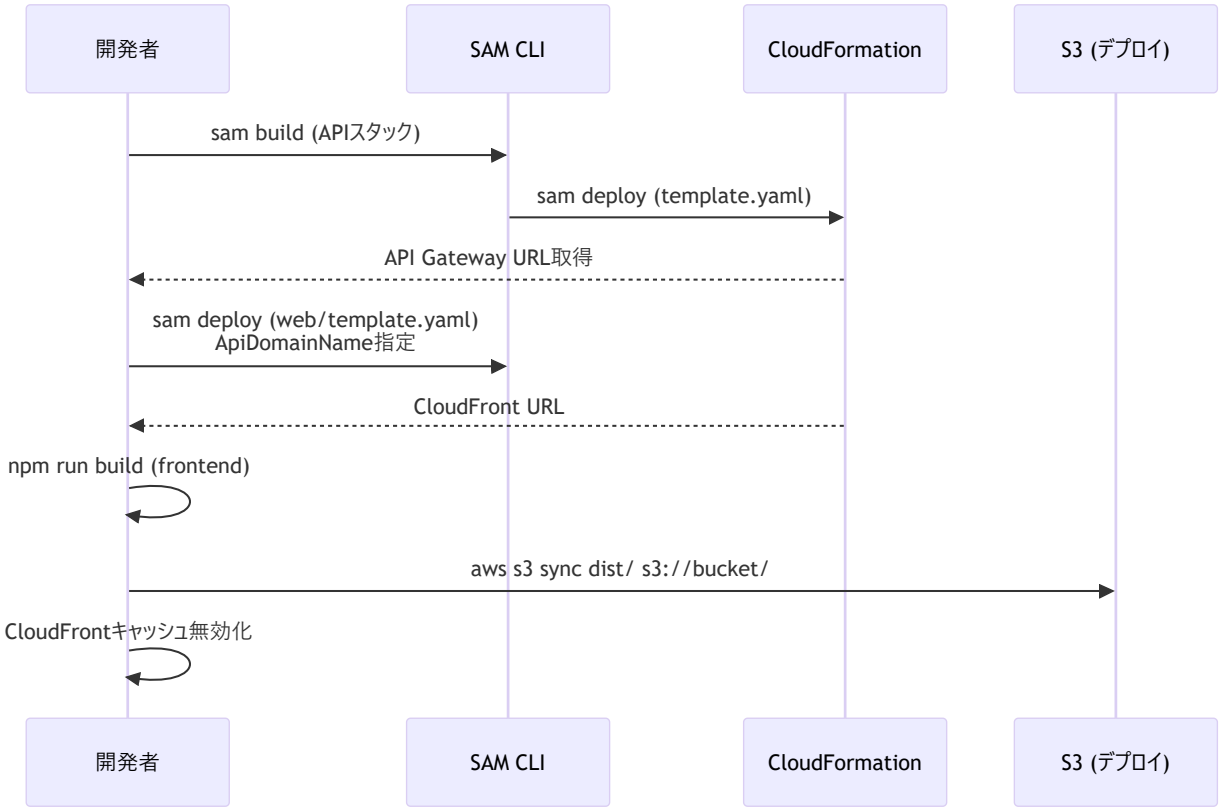


デプロイ手順

ネストスタック構成のため `sam deploy` 1コマンドで全リソースをデプロイ可能。

```
# 開発環境
bash deploy.sh dev

# 本番環境
bash deploy.sh prod
```


開発者
SAM CLI
CloudFormation
S3 (デプロイ)
sam build (APIスタック)
sam deploy (template.yaml)
API Gateway URL取得
sam deploy (web/template.yaml)
ApiDomainName指定
CloudFront URL
npm run build (frontend)
aws s3 sync dist/ s3://bucket/
CloudFrontキャッシュ無効化
開発者
SAM CLI
CloudFormation
S3 (デプロイ)